Khan Academy

El gradiente

El gradiente almacena toda la información de la derivada parcial de una función multivariable. Pero es más que un simple dispositivo de almacenamiento, tiene varias interpretaciones maravillosas y muchos, muchos usos.

Google Classroom Facebook Correo electrónico Twitter

Temas con los que debes estar familiarizado antes de leer esta lección

- Derivadas parciales
- Campos vectoriales
- Curvas de nivel (este tema solo es necesario para una sección de esta lección).

Qué vamos a construir

- El gradiente de una función escalar multivariable $f(x, y, \dots)$, denotado como ∇f, empaqueta toda la información de sus derivadas parciales en un vector:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \\ \vdots \end{bmatrix}$$

En particular, esto significa que ∇f es una función vectorial.

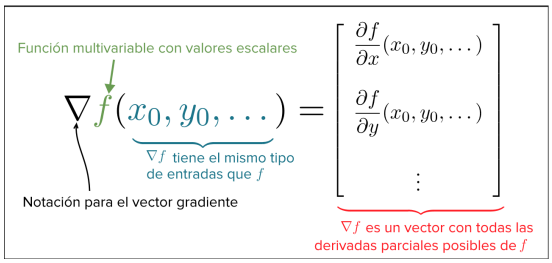
- Si te imaginas que estás parado en un punto $(x_0, y_0, \ldots)$, en el espacio de entrada de f, el vector $\nabla f(x_0, y_0, \ldots)$ te dice en qué dirección te tienes que mover para incrementar el valor de f lo más rápido posible.

- Estos vectores gradientes, $\nabla f(x_0, y_0, \ldots)$, también son perpendiculares a las curvas de nivel de f.

Definición

Después de aprender que las funciones con entradas multidimensionales tienen derivadas parciales, te puedes preguntar cuál es la derivada completa de una función de esas. En el caso de las **funciones escalares multivariables**, o sea aquellas que tienen una entrada multidimensional pero una salida unidimensional, la respuesta es el gradiente.

El **gradiente** de una función f, que se denota como ∇f, es la colección de todas las derivadas parciales en forma de vector.



Esto es más fácil de entender con un ejemplo.

Ejemplo 1: dos dimensiones

Si $f(x, y) = x^2 - xy$, ¿cuál de las siguientes representa ∇f?

Escoge 1 respuesta:

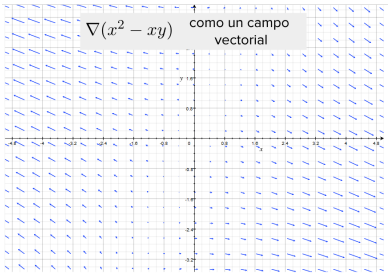
- $\begin{bmatrix} 2x - x \\ x^2 - y \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 2x - y \\ -x \end{bmatrix}$

Comprobar

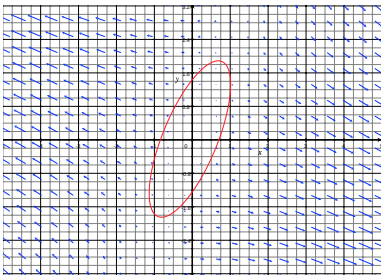
[Mostrar respuesta.]

Observa que esto significa que ∇f es una **función vectorial**. En específico, una con entradas y salidas bidimensionales. Esto significa que se puede visualizar muy bien con un campo vectorial. Ese campo vectorial vive en el espacio de entradas de f, que es el plano xy.

Este campo vectorial es comúnmente llamado el **campo gradiente** de f.



Pregunta para reflexionar: ¿por qué los vectores en este campo vectorial son tan pequeños a lo largo de la franja diagonal que pasa por en medio del plano xy?



[Mostrar respuesta.]

Ejemplo 2: tres dimensiones

¿Cuál es el gradiente de $f(x, y, z) = x - xy + z^2$?

Escoge 1 respuesta:

- $\nabla f(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 - y \\ -x \\ 2z \end{bmatrix}$
- $\nabla f(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 - y + z^2 \\ x - x + z^2 \\ x - xy + 2z \end{bmatrix}$

Comprobar

[Mostrar respuesta.]

∇f es una función con entradas y salidas tridimensionales. Como tal, se puede visualizar muy bien con un campo vectorial en el espacio tridimensional.

Three dimensional gradient field

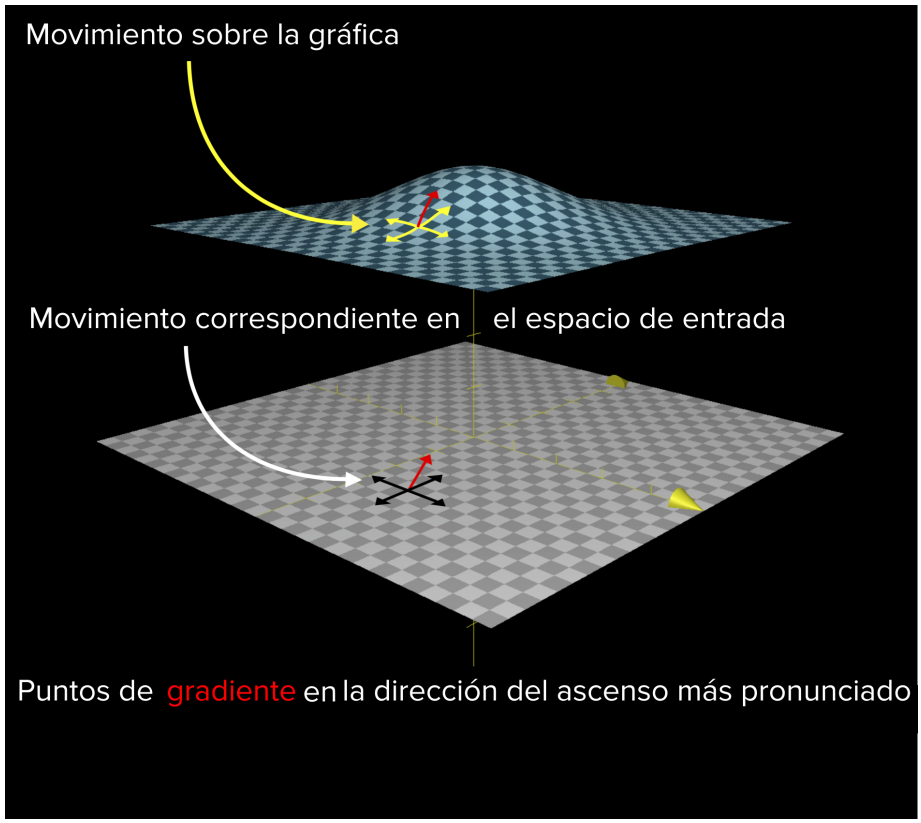
Interpretar el gradiente

En cada uno de los ejemplos anteriores, representamos a ∇f como un campo vectorial, pero ¿cómo interpretamos estos campos vectoriales?

De manera más concreta, pensemos en el caso donde la entrada de f es bidimensional. El gradiente convierte cada punto de entrada (x_0, y_0) en el vector

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix}.$$

¿Qué nos dice ese vector acerca del comportamiento de la función alrededor del punto (x_0, y_0)?



Piensa en la gráfica de f como si fuera un terreno montañoso. Si estás parado en la parte de la gráfica directamente encima, o abajo, del punto (x_0, y_0), la pendiente de la colina depende de la dirección en la que camines. Por ejemplo, si caminas derecho en la dirección positiva de x, la pendiente es $\frac{\partial f}{\partial x}$; si caminas derecho en la dirección positiva de y, la pendiente es $\frac{\partial f}{\partial y}$. Pero la mayoría de las direcciones son una combinación de las dos. *[Mostrar la imagen que muestra este concepto.]*

> **Lo más importante que hay que recordar sobre el gradiente es lo siguiente**: el gradiente de f, evaluado en una entrada (x_0, y_0), apunta en la dirección del ascenso más pronunciado.

Entonces, si caminas en la dirección del gradiente, estarás subiendo directamente hasta la cima. De manera similar, *la magnitud del vector $\nabla f(x_0, y_0)$ te dice cuál es la pendiente de la colina* en esa dirección.

Por el momento no queda inmediatamente claro *por qué* acomodar las derivadas parciales en un vector nos da la pendiente en la que uno asciende más rápido. Pero no te preocupes, esto lo entenderás una vez que hayamos construido las derivadas direccionales.

Cuando las entradas de una función f viven en más de dos dimensiones, ya no es tan cómodo ver su gráfica como un terreno montañoso. Dicho eso, la misma idea subyacente se mantiene. Ya sea que el espacio de entradas de f se bidimensional, tridimensional o de 1,000,000 de dimensiones, el gradiente de f da el vector en ese espacio de entrada que apunta en la dirección que hace que f crezca más rápido.

Ejemplo 3: cómo se ven los máximos locales

Considera la función $f(x, y) = -x^4 + 4(x^2 - y^2) - 3$. ¿Cuál es su gradiente?

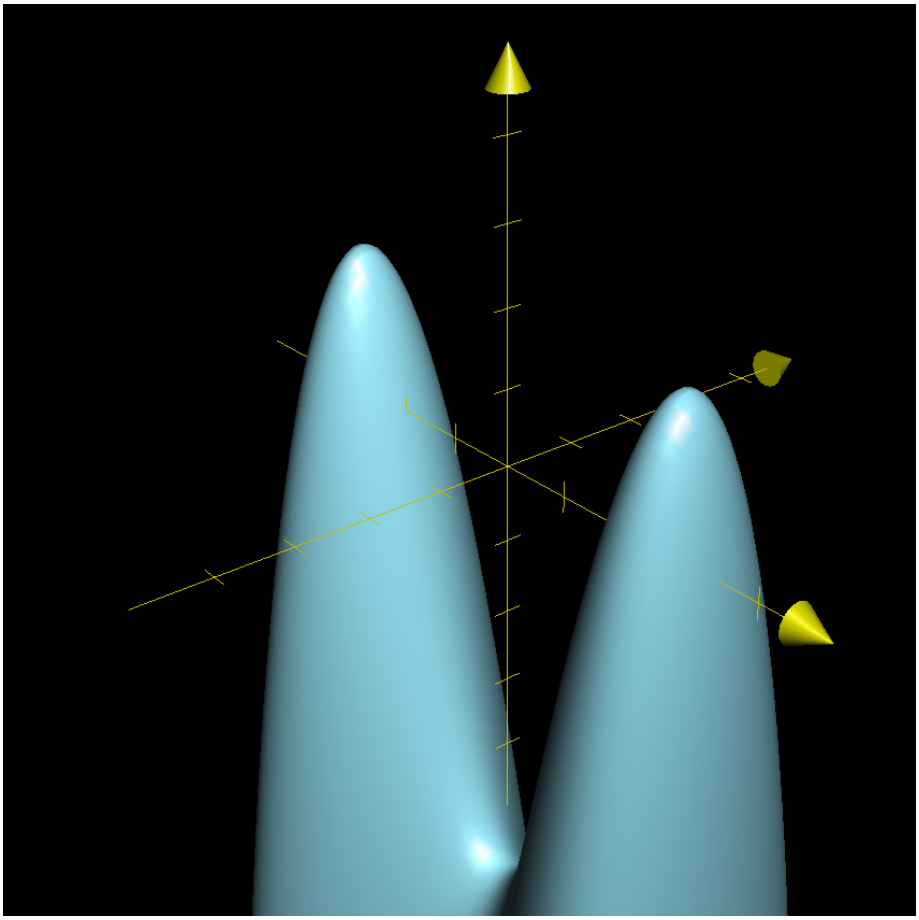
Escoge 1 respuesta:

- $\nabla f = \begin{bmatrix} -4x^3 + 4(2x - y^2) \\ x^4 - 4(x^2 - 2y) \end{bmatrix}$
- $\nabla f = \begin{bmatrix} -4x^3 + 8x \\ -8y \end{bmatrix}$

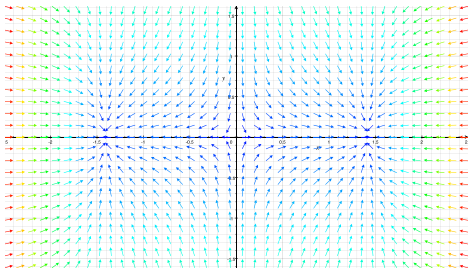
Comprobar

[Mostrar respuesta.]

Así se ve la gráfica de f:



Observa que la gráfica tiene dos picos. Aquí se muestra cómo se ve el campo vectorial de ∇f. Se debe entender que los vectores más rojos son más largos, y los vectores más azules son más cortos:



Los dos puntos en el plano que corresponden con los picos de la gráfica de f están rodeados de vectores dirigidos hacia esos puntos. ¿Por qué?

Esto es porque cerca de la cima de una colina, la dirección de ascenso más pronunciado siempre apunta hacia la cima.

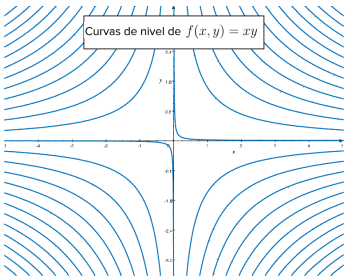
Pregunta para reflexionar: ¿cómo se vería el campo gradiente de una función cerca de un mínimo local?

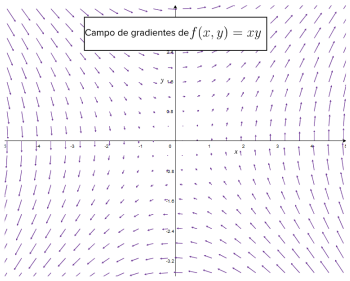
[Mostrar respuesta.]

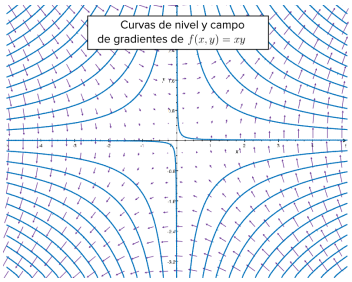
El gradiente es perpendicular a las curvas de nivel

Como los campos vectoriales, los mapas de curvas de nivel también se dibujan en el espacio de entrada de la función, por lo que nos podemos preguntar qué pasa si el campo vectorial de ∇f se coloca sobre el mapa de curvas de nivel que le corresponde a f.

Por ejemplo, consideremos la siguiente función $f(x, y) = xy$:







Al observar la imagen de arriba, te podrás dar cuenta de algo interesante: *cada vector es perpendicular a la curva de nivel que toca.*

Para ver por qué esto es cierto, considera una curva de nivel particular, digamos aquella que representa el valor de salida dos, y haz un acercamiento a un punto sobre esa curva. Sabemos que el gradiente ∇f apunta hacia la dirección en la que el valor de f incrementa más rápidamente. Hay dos maneras de pensar acerca de esta dirección:

1. Escoge un tamaño de paso fijo y encuentra la dirección tal que ese tamaño de paso haga que f incremente lo más posible.

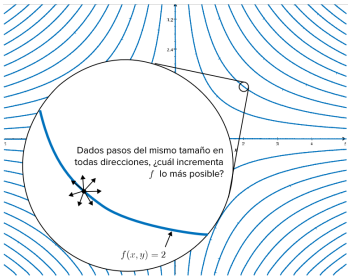


Figura 1

2. Escoge un incremento fijo en f, y encuentra la dirección tal que requiera el *menor* paso incrementar a f por esa cantidad.

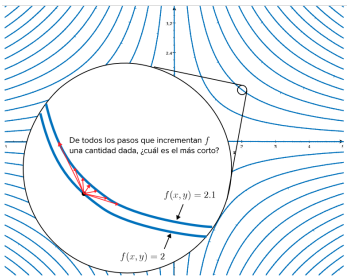


Figura 2

De cualquier forma, estás tratando de maximizar el desplazamiento vertical sobre el horizontal, ya sea maximizando el desplazamiento vertical o minimizando el horizontal.

La curvas de nivel proporcionan una buena ilustración de como se puede ver esta segunda perspectiva. En la Figura 2 de arriba, hay una segunda curva de nivel que representa al valor de salida 2.1, que es ligeramente mayor que el valor 2, representado por la curva inicial. El gradiente de f debería apuntar en la dirección que nos llevará a esta segunda curva con el menor tamaño de paso.

Entre más nos acerquemos a la gráfica, cada curva se parecerán más a una recta, y las curvas parecerán rectas paralelas. *El camino más corto entre una recta paralela y*

otra siempre es perpendicular a ambas, así que el gradiente se verá perpendicular a la curva de nivel.

El operador nabla

En cálculo multivariable, y en otras áreas de las matemáticas, la palabra **operador** aparece muchas veces. Esto puede sonar elegante, pero la mayor parte del tiempo puedes pensar que operador significa "algo que convierte una función en otra función".

La derivada es un ejemplo de un operador, pues transforma una función f en una nueva función f'. Los **operadores diferenciales** son operadores que extienden la idea de una derivada a un contexto diferente.

Ejemplos de operadores diferenciales:

Nombre	Símbolo	Ejemplo
Derivada	$\frac{d}{dx}$	$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$
Derivada parcial	$\frac{\partial}{\partial x}$	$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 - xy) = 2x - y$
Gradiente	∇	$\nabla(x^2 - xy) = \begin{bmatrix} 2x - y \\ -x \end{bmatrix}$

El símbolo ∇ se conoce como "nabla" o "del". Típicamente, "nabla" se refiere al propio símbolo, mientras que "del" se refiere al operador que representa. Esto quizá te puede parecer un poco confuso porque el operador "del" incluye símbolos de ∂, pero vaya, ¿cuándo ha sido razonable la terminología matemática?

Como sea que lo quieras llamar, podemos pensar el operador ∇ como un vector cuyas componentes son derivadas parciales:

$$\nabla = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} \\ \\ \dfrac{\partial}{\partial y} \\ \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Esta no es una definición real. Por un lado, la dimensión de este vector no está definida ya que depende de cuántas entradas haya en la función a la que se le aplica ∇. Además, está haciendo las cosas demasiado rápido y a lo loco para crear un vector de operadores. Pero, como en la práctica su significado suele ser claro, la gente rara vez se preocupa por esto.

Imagina "multiplicar" este vector por una función escalar:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \\ \vdots \end{bmatrix} f$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Por supuesto, esto no es una multiplicación, simplemente estás evaluando cada operador de derivada parcial en la función. Sin embargo, esta es una forma *muy* útil de pensar acerca de ∇ dado que vuelve a aparecer más adelante en el contexto de otros operadores que vamos a

estudiar más adelante: la divergencia, el rotacional y el laplaciano.

Resumen

- El gradiente de una función escalar multivariable $f(x, y, \dots)$, denotado como ∇f, empaqueta toda la información de sus derivadas parciales en un vector:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

  En particular, esto significa que ∇f es una función vectorial.

- Si te imaginas que estás parado en un punto $(x_0, y_0, \dots)$ en el espacio de entrada de f, el vector $\nabla f(x_0, y_0, \dots)$ te dice en qué dirección te tienes que mover para incrementar el valor de f lo más rápido posible.

- Estos vectores gradientes $\nabla f(x_0, y_0, \dots)$ también son perpendiculares a las curvas de nivel de f.

Ordenar por: Más votados

Preguntas Sugerencias y agradecimientos

¿Quieres unirte a la conversación?

Inicia sesión

Lourdes Rodriguez Rodrig... hace 6 días

mayor

gradiente g(x,y)=xy.(2,1)

Responder • Comentar (1 voto) Votar a favor Dar voto negativo Ma

¿Sabes inglés? Haz clic aquí para ver más discusiones en el sitio en inglés de Khan Academy.

‹ Las derivadas parciales de segundo orden

Las derivadas direccionales (introducción) ›